Matriz de referências

Anexo ao artigo de Análise e Projeto de Algoritmos

O PDF do projeto exige SBC; prevalece sobre o rótulo ABNT do modelo. A linha EX é preservada como exemplo, fora das contagens. Os níveis descrevem a consulta na preparação assistida, não comprovam leitura pessoal dos estudantes. Antes da entrega, os autores devem ler, validar e atualizar os níveis. O acervo principal contém 12 artigos. R13 fica somente na lista complementar de links, pois os capítulos não foram lidos. Nenhum Qualis/JCR foi inferido.

Padrão bibliográfico: SBC, conforme o documento do projeto. O rótulo ABNT do modelo foi corrigido. A linha de exemplo permanece intacta no XLSX e não integra este acervo.

Acervo: 12 artigos científicos, 3 publicados em 2022 e 1 clássico do eixo E5 (Chvátal, 1979). Nenhum livro-texto entra na contagem principal.

Leitura: Os níveis abaixo descrevem a consulta feita durante a preparação assistida. Não certificam leitura pessoal dos autores. As referências consultadas apenas pelo resumo não sustentam detalhes metodológicos ou resultados numéricos.

Qualificação: Não classificado nesta matriz. Não foram atribuídos estratos Qualis ou fatores JCR sem verificação de área e período.

Organização: Os mesmos campos preenchidos no XLSX são apresentados em fichas para manter a legibilidade. Seguem o cruzamento conceitual, o parágrafo de lacuna e os links de acesso.

Cruzamento conceitual

C1 — Priorização

C2 — Cobertura

C3 — Custos / tempo

C4 — Detecção / métricas

C5 — Complexidade

C6 — Experimentos

C7 — Limites / garantias

C8 — Contexto industrial

Ref.	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
R01	X	X		X		X		
R02	X		X	X		X		
R03	X	X		X		X		
R04	X	X			X	X	X	
R05	X	X	X			X		
R06	X	X				X		X
R07		X	X		X		X	
R08	X	X		X	X	X		X
R09	X			X		X		
R10	X		X	X		X		
R11		X		X		X	X	
R12				X		X	X	
Total	9	8	4	8	3	11	4	2

Lacuna e recorte

Os estudos oferecem heurísticas de cobertura, métodos sensíveis ao tempo e alternativas recentes de aceleração ou aprendizado.
Esses resultados não determinam qual estratégia compensa em uma suíte de funções muito curtas.
Neste recorte, o próprio cálculo da ordem pode dominar a duração dos testes.
A contribuição é uma comparação reprodutível de seis estratégias, preservando todos os testes de cada instância.
Cobertura, detecção de defeitos artificiais e custo da priorização serão avaliados separadamente.
A lacuna é local e didática, sem reivindicar novidade geral na área.
A avaliação industrial e com defeitos naturais permanece como extensão necessária.

R01 — Prioritizing Test Cases for Regression Testing

Rothermel, G., Untch, R. H., Chu, C. e Harrold, M. J. (2001). Prioritizing Test Cases for Regression Testing. IEEE Transactions on Software Engineering, 27(10):929–948. DOI: https://doi.org/10.1109/32.962562.

Tipo: Artigo de periódico

Veículo: IEEE Transactions on Software Engineering

Ano: 2001

Qualificação: Não classificado nesta matriz; sem atribuição de Qualis/JCR.

Eixo: E5 / E1

Problema (entrada → saída): Suíte e informações de execução → permutação dos testes.

Paradigma / técnica: Cobertura total, adicional e potencial de revelar falhas.

Complexidade / garantia: Não extraída do resumo; não atribuir uma ordem assintótica sem consultar o texto.

Validação: Experimentos com suítes e programas.

Resultados: As técnicas anteciparam a detecção nos programas estudados. Permanecem compromissos entre custo e eficácia.

Limitações: Resumo consultado; magnitude e condições exigem leitura integral.

Uso no artigo: Introdução: definição e motivação da priorização.

Nível de leitura: Apenas resumo

Alcance da consulta: Resumo do repositório institucional; PDF bloqueado.

DOI: https://doi.org/10.1109/32.962562

Acesso consultado: https://digitalcommons.unl.edu/csearticles/9/

R02 — Incorporating Varying Test Costs and Fault Severities into Test Case Prioritization

Elbaum, S., Malishevsky, A. G. e Rothermel, G. (2001). Incorporating Varying Test Costs and Fault Severities into Test Case Prioritization. Proceedings of the 23rd International Conference on Software Engineering (ICSE), p. 329–338. DOI: https://doi.org/10.1109/ICSE.2001.919106.

Tipo: Artigo de conferência

Veículo: Proceedings of the 23rd International Conference on Software Engineering (ICSE)

Ano: 2001

Qualificação: Não classificado nesta matriz; sem atribuição de Qualis/JCR.

Eixo: E5

Problema (entrada → saída): Suíte com custos e severidades distintos → avaliação e priorização.

Paradigma / técnica: Priorização sensível a custo e severidade.

Complexidade / garantia: Complexidade não verificada no texto integral.

Validação: Estudo empírico.

Resultados: Considerar custos e severidades altera a avaliação da ordem dos testes.

Limitações: Texto integral indisponível na consulta; não usar para afirmações quantitativas.

Uso no artigo: Fundamentação: motivação da avaliação temporal.

Nível de leitura: Apenas resumo

Alcance da consulta: Resumo e registro bibliográfico, sem leitura integral.

DOI: https://doi.org/10.1109/ICSE.2001.919106

Acesso consultado: https://ieeexplore.ieee.org/document/919106/

R03 — Test Case Prioritization: A Family of Empirical Studies

Elbaum, S., Malishevsky, A. G. e Rothermel, G. (2002). Test Case Prioritization: A Family of Empirical Studies. IEEE Transactions on Software Engineering, 28(2):159–182. DOI: https://doi.org/10.1109/32.988497.

Tipo: Artigo de periódico

Veículo: IEEE Transactions on Software Engineering

Ano: 2002

Qualificação: Não classificado nesta matriz; sem atribuição de Qualis/JCR.

Eixo: E5

Problema (entrada → saída): Suítes e informações de versões → ordens avaliadas empiricamente.

Paradigma / técnica: Comparação de técnicas de priorização.

Complexidade / garantia: Não verificada no texto integral.

Validação: Família de estudos empíricos.

Resultados: Investiga fatores que influenciam a eficácia da priorização e a comparação de técnicas.

Limitações: Consulta ao resumo não permite reproduzir integralmente o protocolo.

Uso no artigo: Trabalhos relacionados: variação de eficácia entre contextos.

Nível de leitura: Apenas resumo

Alcance da consulta: Resumo e metadados do repositório.

DOI: https://doi.org/10.1109/32.988497

Acesso consultado: https://digitalcommons.unl.edu/csearticles/8/

R04 — Search Algorithms for Regression Test Case Prioritization

Li, Z., Harman, M. e Hierons, R. M. (2007). Search Algorithms for Regression Test Case Prioritization. IEEE Transactions on Software Engineering, 33(4):225–237. DOI: https://doi.org/10.1109/TSE.2007.38.

Tipo: Artigo de periódico

Veículo: IEEE Transactions on Software Engineering

Ano: 2007

Qualificação: Não classificado nesta matriz; sem atribuição de Qualis/JCR.

Eixo: E5 / E1

Problema (entrada → saída): Cobertura de n testes em m elementos → ordenação completa.

Paradigma / técnica: Guloso total, adicional, 2-optimal, hill climbing e genético.

Complexidade / garantia: Total O(nm+n log n); adicional $O(n^2m)$; 2-optimal $O(n^3m)$, na notação adotada.

Validação: Seis programas C; métricas de antecipação de cobertura.

Resultados: Adicional e 2-optimal tiveram bom desempenho. Cobrir tudo cedo e maximizar a área acumulada podem produzir preferências diferentes.

Limitações: O objetivo empírico é cobertura; não equivale diretamente à detecção de defeitos.

Uso no artigo: Fundamentação e análise: baselines, reinício e limites.

Nível de leitura: Integral

Alcance da consulta: Texto integral de 13 páginas consultado na preparação assistida; validação pessoal dos autores pendente.

DOI: https://doi.org/10.1109/TSE.2007.38

Acesso consultado: https://bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/654/1/Fulltext.pdf

R05 — TimeAware Test Suite Prioritization

Walcott, K. R., Soffa, M. L., Kapfhammer, G. M. e Roos, R. S. (2006). TimeAware Test Suite Prioritization. Proceedings of the International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA), p. 1–12. DOI: https://doi.org/10.1145/1146238.1146240.

Tipo: Artigo de conferência

Veículo: Proceedings of the International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA)

Ano: 2006

Qualificação: Não classificado nesta matriz; sem atribuição de Qualis/JCR.

Eixo: E5 / E1

Problema (entrada → saída): Testes, cobertura e limite temporal → solução de teste orientada ao orçamento.

Paradigma / técnica: Algoritmo genético com informação temporal.

Complexidade / garantia: Sem garantia de ótimo global; complexidade não consolidada nesta leitura.

Validação: Experimentos comparativos.

Resultados: Integra duração ao problema de priorização sob tempo limitado.

Limitações: Método genético difere do guloso completo implementado neste projeto.

Uso no artigo: Relacionados: orçamento temporal e comparação de objetivos.

Nível de leitura: Parcial

Alcance da consulta: Resumo, formulação, método e conclusões; não usado o resumo incorreto da página pessoal.

DOI: https://doi.org/10.1145/1146238.1146240

Acesso consultado: https://www.gregorykapfhammer.com/download/research/papers/key/Walcott2006-paper.pdf

R06 — Coverage-based Regression Test Case Selection, Minimization and Prioritization: A Case Study on an Industrial System

Di Nardo, D., Alshahwan, N., Briand, L. e Labiche, Y. (2015). Coverage-based Regression Test Case Selection, Minimization and Prioritization: A Case Study on an Industrial System. Software Testing, Verification and Reliability, 25(4):371–396. DOI: https://doi.org/10.1002/stvr.1572.

Tipo: Artigo de periódico

Veículo: Software Testing, Verification and Reliability

Ano: 2015

Qualificação: Não classificado nesta matriz; sem atribuição de Qualis/JCR.

Eixo: E5

Problema (entrada → saída): Suíte industrial e cobertura → seleção, redução ou reordenação.

Paradigma / técnica: Comparação de três modalidades de teste de regressão.

Complexidade / garantia: Não verificada no texto integral; modalidades têm objetivos distintos.

Validação: Estudo de caso industrial.

Resultados: Examina empiricamente técnicas de cobertura em um contexto industrial.

Limitações: Um contexto industrial não representa todos os sistemas; detalhes além do resumo não utilizados.

Uso no artigo: Relacionados: distinguir priorização de seleção e minimização.

Nível de leitura: Apenas resumo

Alcance da consulta: Resumo e metadados da editora.

DOI: https://doi.org/10.1002/stvr.1572

Acesso consultado: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/stvr.1572

R07 — A Greedy Heuristic for the Set-Covering Problem

Chvátal, V. (1979). A Greedy Heuristic for the Set-Covering Problem. Mathematics of Operations Research, 4(3):233–235. DOI: https://doi.org/10.1287/moor.4.3.233.

Tipo: Artigo de periódico

Veículo: Mathematics of Operations Research

Ano: 1979

Qualificação: Não classificado nesta matriz; sem atribuição de Qualis/JCR.

Eixo: E5 / E1

Problema (entrada → saída): Universo, subconjuntos e custos positivos → cobertura de custo mínimo aproximada.

Paradigma / técnica: Guloso por novos elementos por unidade de custo.

Complexidade / garantia: Razão H(d), d = maior cardinalidade de um conjunto; $H(d) \leq 1 + \ln d$.

Validação: Prova matemática.

Resultados: Limita a razão entre o custo guloso e o ótimo na cobertura de conjuntos.

Limitações: A garantia não se transfere automaticamente à ordenação completa nem a APFD/APFDc.

Uso no artigo: Fundamentação: clássico do eixo E5 e limite de transferência da garantia.

Nível de leitura: Integral

Alcance da consulta: Nota integral de 3 páginas consultada na preparação assistida; validação pessoal dos autores pendente.

DOI: https://doi.org/10.1287/moor.4.3.233

Acesso consultado: https://people.stfx.ca/tjsmith/lec/W23CSCI435/Chv79.pdf

R08 — AGA: An Accelerated Greedy Additional Algorithm for Test Case Prioritization

Li, F., Zhou, J., Li, Y., Hao, D. e Zhang, L. (2022). AGA: An Accelerated Greedy Additional Algorithm for Test Case Prioritization. IEEE Transactions on Software Engineering, 48(12):5102–5119. DOI: https://doi.org/10.1109/TSE.2021.3137929.

Tipo: Artigo de periódico

Veículo: IEEE Transactions on Software Engineering

Ano: 2022

Qualificação: Não classificado nesta matriz; sem atribuição de Qualis/JCR.

Eixo: E5 / E1

Problema (entrada → saída): Matriz de cobertura → priorização adicional acelerada.

Paradigma / técnica: Guloso adicional com aceleração.

Complexidade / garantia: Autores: $O(m^2n) \rightarrow O(kmn)$, com m testes e n elementos, $n > m$; notação diferente deste projeto.

Validação: 55 projetos abertos e 22 industriais.

Resultados: Relata aceleração média de 5,95× e 44,27×, respectivamente, preservando a eficácia média.

Limitações: Números pertencem aos conjuntos do artigo, não ao MiniPedidos.

Uso no artigo: Relacionados e futuro: reduzir o custo de priorização.

Nível de leitura: Parcial

Alcance da consulta: Resumo, algoritmo, análise de complexidade e resultados; versão final 2022, online 2021.

DOI: https://doi.org/10.1109/TSE.2021.3137929

Acesso consultado: https://arxiv.org/abs/2205.10239

R09 — Test Case Prioritization Using Partial Attention

Zhang, Q., Fang, C., Sun, W., Yu, S., Xu, Y. e Liu, Y. (2022). Test Case Prioritization Using Partial Attention. Journal of Systems and Software, 192:111419. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jss.2022.111419.

Tipo: Artigo de periódico

Veículo: Journal of Systems and Software

Ano: 2022

Qualificação: Não classificado nesta matriz; sem atribuição de Qualis/JCR.

Eixo: E5 / E1

Problema (entrada → saída): Informações dos testes → ordenação por modelo de atenção.

Paradigma / técnica: Aprendizado com atenção parcial.

Complexidade / garantia: Complexidade não derivada nesta leitura parcial; não atribuir a do guloso.

Validação: Avaliação experimental comparativa.

Resultados: Explora atenção parcial como alternativa às heurísticas tradicionais de ordenação.

Limitações: Treino e infraestrutura ampliam o escopo; não reproduzidos neste projeto.

Uso no artigo: Relacionados: alternativa recente e justificativa do recorte guloso.

Nível de leitura: Parcial

Alcance da consulta: Resumo, proposta e conclusões; autoria conferida no PDF e registro final.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jss.2022.111419

Acesso consultado: https://arxiv.org/abs/2206.11026

R10 — Value-based cost-cognizant test case prioritization for regression testing

Ahmed, F. S., Majeed, A., Khan, T. A. e Bhatti, S. N. (2022). Value-based cost-cognizant test case prioritization for regression testing. PLOS ONE, 17(5):e0264972. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0264972.

Tipo: Artigo de periódico

Veículo: PLOS ONE

Ano: 2022

Qualificação: Não classificado nesta matriz; sem atribuição de Qualis/JCR.

Eixo: E5

Problema (entrada → saída): Literatura sobre custo e valor → síntese de técnicas e métricas.

Paradigma / técnica: Revisão sistemática.

Complexidade / garantia: Não propõe uma única complexidade ou garantia; depende dos métodos revisados.

Validação: Revisão: 165 trabalhos examinados, 21 selecionados.

Resultados: Sistematiza técnicas, fatores de custo/valor e métricas de avaliação.

Limitações: Síntese de estudos heterogêneos; não prova superioridade universal de um método.

Uso no artigo: Fundamentação: custo, métricas e limites de comparação.

Nível de leitura: Parcial

Alcance da consulta: Resumo, seleção de estudos, síntese de métricas e conclusão.

DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0264972

Acesso consultado: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0264972

R11 — Coverage Is Not Strongly Correlated with Test Suite Effectiveness

Inozemtseva, L. e Holmes, R. (2014). Coverage Is Not Strongly Correlated with Test Suite Effectiveness. Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering (ICSE), p. 435–445. DOI: https://doi.org/10.1145/2568225.2568271.

Tipo: Artigo de conferência

Veículo: Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering (ICSE)

Ano: 2014

Qualificação: Não classificado nesta matriz; sem atribuição de Qualis/JCR.

Eixo: E1 / E5

Problema (entrada → saída): Suítes Java → relação entre tamanho, cobertura e detecção de mutantes.

Paradigma / técnica: Estudo empírico com controle do tamanho das suítes.

Complexidade / garantia: Não é proposta de algoritmo; sem garantia assintótica aplicável.

Validação: 31 mil suítes em cinco sistemas Java.

Resultados: A correlação cobertura–eficácia enfraquece ao controlar o tamanho da suíte. Cobertura alta não assegura detecção alta.

Limitações: Mutantes, sistemas Java e critérios de amostragem limitam a generalização.

Uso no artigo: Metodologia e discussão: avaliar defeitos separadamente da cobertura.

Nível de leitura: Integral

Alcance da consulta: Texto integral de 11 páginas consultado na preparação assistida; validação pessoal dos autores pendente.

DOI: https://doi.org/10.1145/2568225.2568271

Acesso consultado: https://www.cs.ubc.ca/~rtholmes/papers/icse_2014_inozemtseva.pdf

R12 — Are Mutants a Valid Substitute for Real Faults in Software Testing?

Just, R., Jalali, D., Inozemtseva, L., Ernst, M. D., Holmes, R. e Fraser, G. (2014). Are Mutants a Valid Substitute for Real Faults in Software Testing?. Proceedings of the 22nd ACM SIGSOFT International Symposium on Foundations of Software Engineering (FSE), p. 654–665. DOI: https://doi.org/10.1145/2635868.2635929.

Tipo: Artigo de conferência

Veículo: Proceedings of the 22nd ACM SIGSOFT International Symposium on Foundations of Software Engineering (FSE)

Ano: 2014

Qualificação: Não classificado nesta matriz; sem atribuição de Qualis/JCR.

Eixo: E1

Problema (entrada → saída): Testes, mutantes e defeitos reais → análise de associação de detecção.

Paradigma / técnica: Comparação empírica com controle de cobertura.

Complexidade / garantia: Não propõe priorizador; sem complexidade única ou garantia de equivalência.

Validação: 357 defeitos reais em cinco programas Java.

Resultados: Encontra associação entre detecção de mutantes e defeitos reais no contexto estudado.

Limitações: Associação não torna quaisquer mutantes equivalentes a defeitos reais.

Uso no artigo: Ameaças à validade: limites dos defeitos artificiais.

Nível de leitura: Parcial

Alcance da consulta: Resumo, desenho experimental, discussão e conclusão.

DOI: https://doi.org/10.1145/2635868.2635929

Acesso consultado: https://homes.cs.washington.edu/~mernst/pubs/mutation-effectiveness-fse2014.pdf